

Lucas Lima Rodrigues

parserDOM: 14.65s

```
from xml.dom.minidom import parse
import csv
import time

inicio = time.perf_counter()

xmlExportado = parse('fsa.osm')

contagem = 0
nomes = 0
estabelecimentos_ids = []
estabelecimentos_nomes = []

with open('estabelecimentos.csv', mode='w', newline="", encoding='utf-8') as csv_file:
    writer = csv.writer(csv_file)
    writer.writerow(['lat', 'lgt', 'tipo', 'nome'])
    for elemento in xmlExportado.getElementsByTagName("node"):

        contagem += 1
        for tag in elemento.getElementsByTagName("tag"):
            if tag.getAttribute("k") == "name":
                elemento.setAttribute("name", tag.getAttribute("v"))

            if tag.getAttribute("k") == "amenity":
                estabelecimentos_ids.append(elemento.getAttribute("id"))
                tipo = tag.getAttribute("v")

        if elemento.getAttribute("name"):
            nomes += 1

    for estabelecimento in estabelecimentos_ids:
        for elemento in xmlExportado.getElementsByTagName("node"):
            if elemento.getAttribute("id") == estabelecimento:
                tipo = elemento.getElementsByTagName("tag")[0].getAttribute("v")
                for tag in elemento.getElementsByTagName("tag"):
                    if tag.getAttribute("k") == "name":
                        estabelecimentos_nomes.append(tag.getAttribute("v"))
                print(f"\n\nID: {estabelecimento}")
                print(f"Nome: {tag.getAttribute('v')}")
                print(f"Latitude: {elemento.getAttribute('lat')}")
                print(f"Longitude: {elemento.getAttribute('lon')}")
                print(f"Tipo: {tipo}")
                lat = elemento.getAttribute("lat")
                lgt = elemento.getAttribute("lon")
                nome = tag.getAttribute("v")
                writer.writerow([lat, lgt, tipo, nome])
```

```
fim = time.perf_counter()
print(f"\n\nTempo gasto: {fim - inicio:.2f} segundos")
```

parserSAX: 0.81s

```
import xml.sax
import csv
import time
```

```
class Listener(xml.sax.ContentHandler):
    def __init__(self, writer):
        self.writer = writer
        self.currentData = ""
        self.lat = ""
        self.lgt = ""
        self.tipo = ""
        self.nome = ""

    def startElement(self, tag, attributes):
        self.currentData = ""

        if tag == "node":
            self.lat = attributes.get("lat", "")
            self.lgt = attributes.get("lon", "")
            self.tipo = ""
            self.nome = ""

            if tag == "tag":
                if attributes.get("k") == "name":
                    self.nome = attributes.get("v", "")
                if attributes.get("k") == "amenity":
                    self.tipo = attributes.get("v", "")

    def endElement(self, tag):
        if tag == "node":
            if self.tipo and self.nome:
                print(f"\n\nNome: {self.nome}")
                print(f"Latitude: {self.lat}")
                print(f"Longitude: {self.lgt}")
                print(f"Tipo: {self.tipo}")
                self.writer.writerow([self.lat, self.lgt, self.tipo, self.nome])

    def characters(self, content):
        self.currentData += content
```

```
inicio = time.perf_counter()
```

```
with open("estabelecimentos_sax.csv", mode="w", newline="", encoding="utf-8") as f:
```

```
writer = csv.writer(f)
writer.writerow(["lat", "lgt", "tipo", "nome"])

parser = xml.sax.make_parser()

Handler = Listener(writer)
parser.setContentHandler(Handler)

parser.parse("fsa.osm")

fim = time.perf_counter()

print(f"\nTempo gasto: {fim - inicio:.2f} segundos")
```